



Generalreinigung und Reinigungsverfahren





Wie kommen die Keime in die Milch?

Keime kommen beim Melken von außen in die Milch

Vom Strichkanal	10	bis	1.000/ml
Aus der Stall-Luft	100	bis	15.000/ml
Von schmutzigen Zitzen	5.000	bis	20.000/ml
Aus Melk- und Kühlgeräten	300	bis	3.000.000/ml
Aus kranken Eutervierteln kommen noch pathogene Keime dazu	10	bis	20.000/ml

Tipps für eine keimarme Milch

GESUNDHEITZUSTAND BEACHTEN

Milch euterkranker Tiere enthält krankmachende Keime. Eine bakteriologische Viertelgemelkskontrolle gibt Aufschluss.

VORMELKEN

Die ersten 3–5 keimreichen Milchstrahlen aus jedem Euterviertel in einen Vormelkbecher melken; dies dient auch der Überprüfung der Eutergesundheit.

EUTERHYGIENE

Reinigen und desinfizieren der Zitzen mit einem Einwegpapiertuch und sofort nach dem Melken Zitzen in geprüftes Desinfektionsmittel tauchen.

MELKROUTINE

Melkzeug nach gutem Anrücken schonend, ohne Luft einzusaugen, an das Euter ansetzen und ohne einseitigen Lufteinbruch vorsichtig abnehmen.

PERSONALHYGIENE

Vor dem Melken die Hände sauber waschen und reine Arbeitskleidung verwenden.

STALLHYGIENE

Für staubfreie und frische Luft im Stall sorgen, regelmäßig den Stall weißen und rechtzeitig Fliegen bekämpfen.

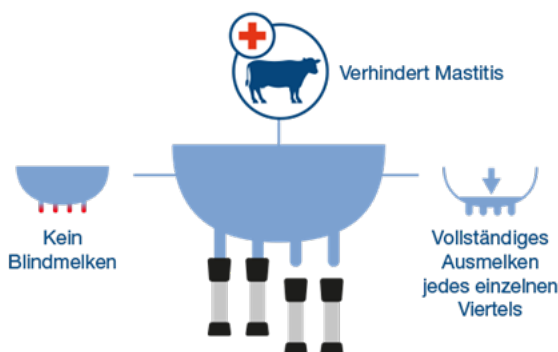
REINE MELKANLAGE

Unmittelbar nach dem Melken müssen alle milchberührten Oberflächen vorgespült, gereinigt und nachgespült werden.

KÜHLUNG

Milch mit einer geeigneten Kühleinrichtung auf 8° C (bei eintägiger Abholung) kühlen und bei dieser Temperatur in der Milchkammer lagern.

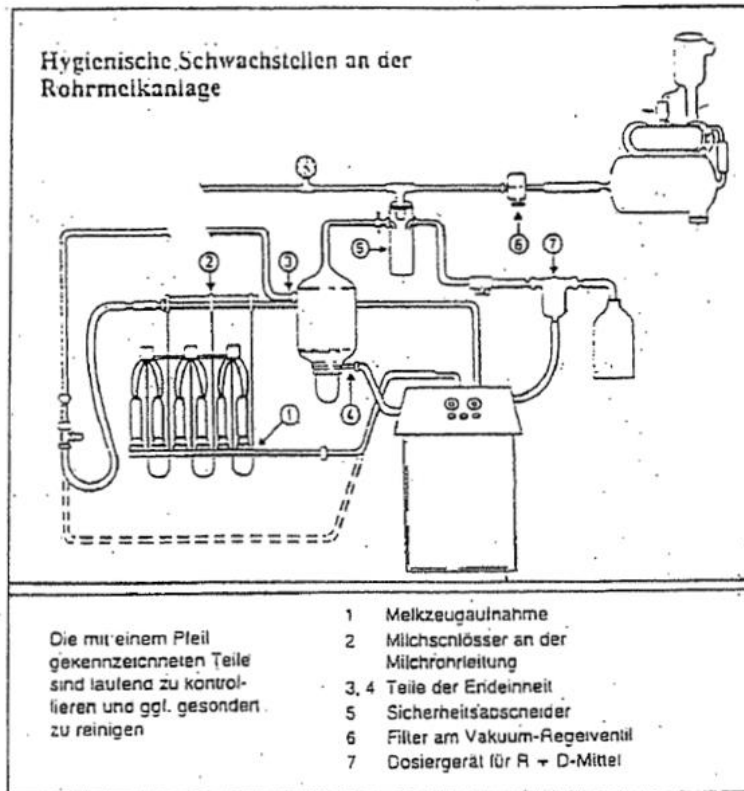
- Ca. 90% des Gesamtkeimgehaltes der Rohmilch stammen von den Melkgerätschaften!
- Nur ca. 10 % haben andere Ursachen
- Ein gesundes Euter liefert praktisch sterile Milch!



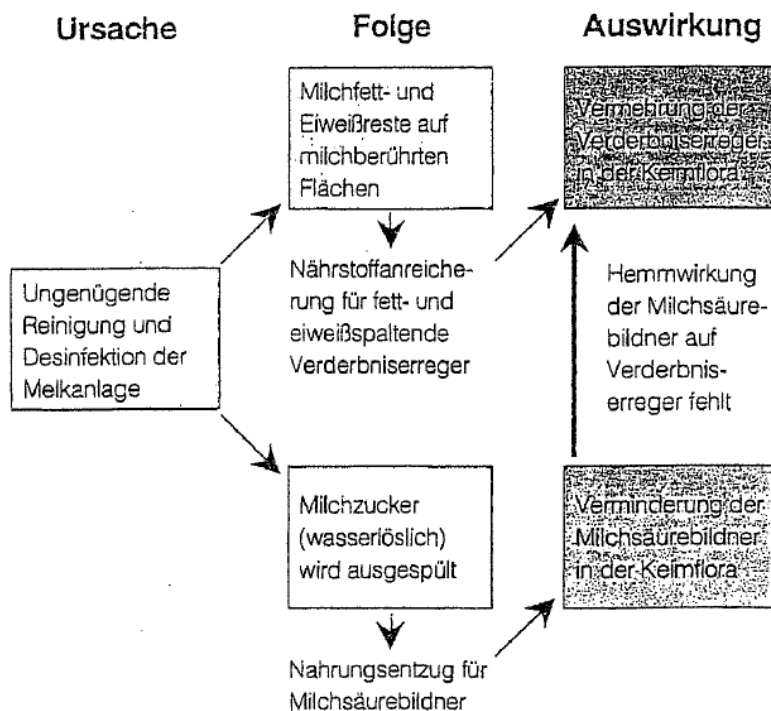


Hauptbestandteile	Eigenschaften	Zur Reinigung notwendig
Milchzucker	wasserlöslich	Wasser
Fett	wasserunlöslich, Bei > 40°C flüssig	Hohe Temperaturen, alkalische Chlorprodukte , Fettlöser
Eiweiß	Wasserunlöslich, quillt in alkalischer Lösung	Alkalische Produkte mit hohem pH-Wert von 11 - 12
Mineralstoffe	z.T. Wasserlöslich	Wasser
Milchstein 70 % Kalk 20 % Eiweiß 10 % Fett	wasserunlöslich	Alkalische und saure Produkte im Wechsel
Wasserstein, Kalk	Wasserunlöslich, quillt in saurer Lösung	Saure Produkte mit tiefem pH-Wert von 1-2

Hygienische Schwachstellen an der Rohrmelkanlage



Modell der R+D- abhängigen Veränderung der Keimflora in Rohmilch





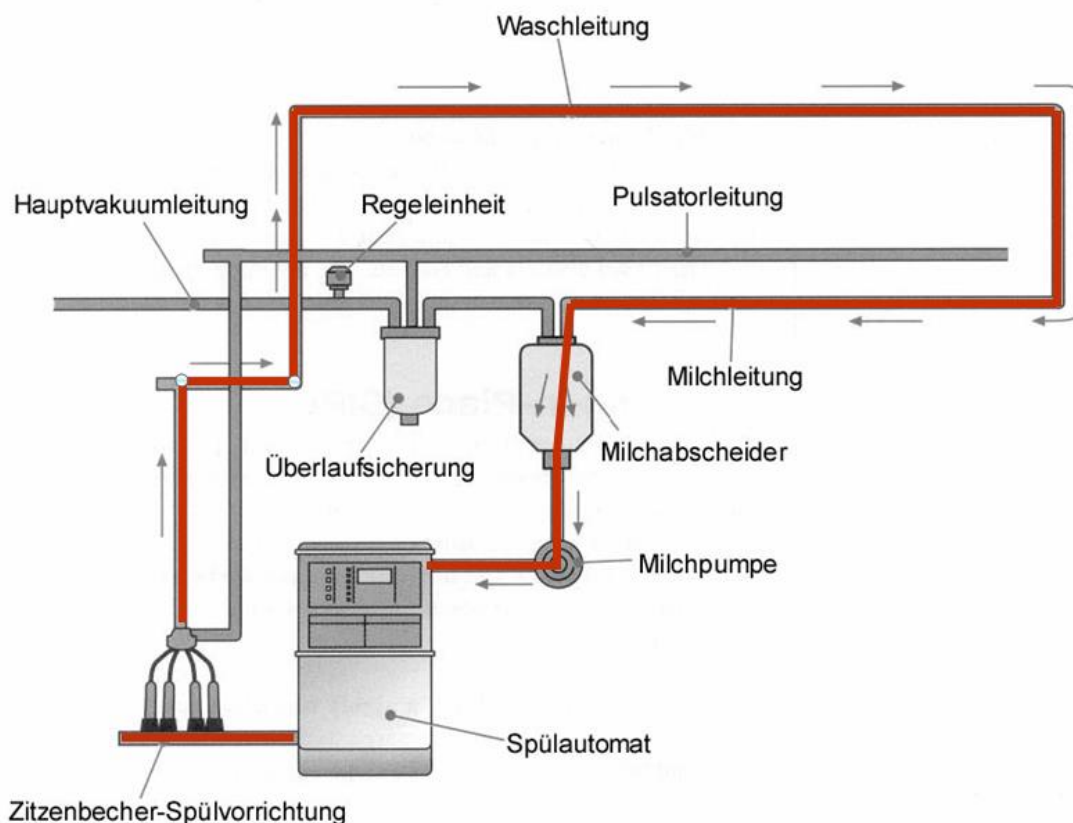
Reinigungsverfahren

Alle milchführenden Teile der Melkanlagen müssen nach jedem Melken gereinigt und desinfiziert werden. Dafür werden automatische Reinigungsanlagen eingesetzt, die nach einem bestimmten Schema die Reinigung und Desinfektion von Melkanlagen und Milchlagerbehältern durchführen.

Zirkulationsreinigung:

Der Reinigungsvorgang ist in drei Schritte unterteilt. In einem Vorspülgang werden nach dem Melken mit Frischwasser Milchreste und grobe Verunreinigungen ausgespült. Anschließend erfolgt der Hauptspülgang mit Frischwasser. In diesem werden dem Wasser Reinigungs- und Desinfektionsmittel zugesetzt. Für eine optimale Wirkung darf die Rücklauftemperatur 45°C nicht unterschreiten. Dafür kann Wasser aus der Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Für eine langfristige, optimale Reinigungs- und Desinfektionswirkung sollten abwechselnd saure und alkalische Mittel eingesetzt werden. In einem Nachspülgang wird die Melkanlage mit klarem Wasser nachgespült, um Spülmittelreste zu entfernen.

Bei dem beschriebenen Zirkulationsreinigungsverfahren wird sowohl viel Wasser als auch viel elektrische Heizenergie eingesetzt.



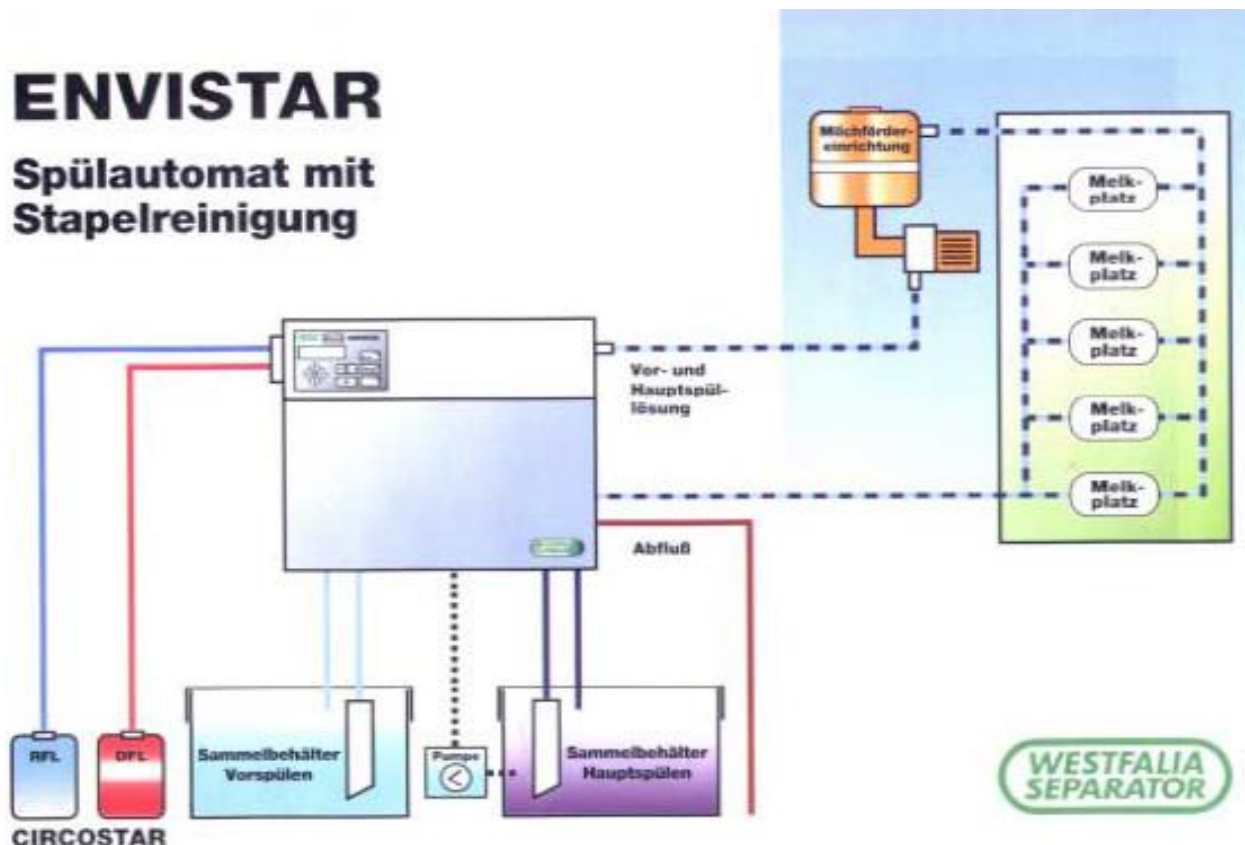


Stapelreinigung:

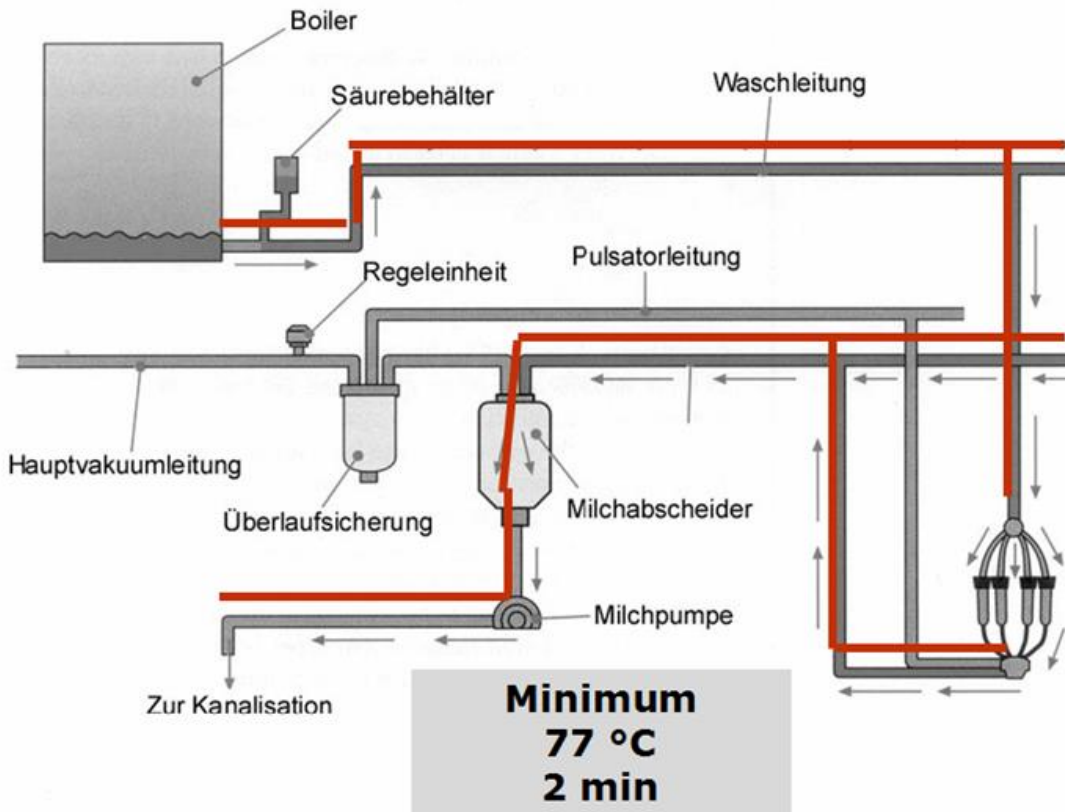
Sie ermöglicht im Vergleich zur Zirkulationsreinigung eine deutliche Einsparung an Energie, Wasser und Chemie. Hierbei wird das Nachspülwasser einer Reinigung aufgefangen und zum Vorspülen bei der nächsten Reinigung genutzt und danach als Abwasser abgeleitet. Die Spüllösung des Hauptspülganges kann mehrmals wiederverwendet, und zwischen den Reinigungszeiten in einem hochwärmegedämmten Behälter zwischengelagert werden. Vor der nächsten Reinigung wird diese Hauptspüllösung durch Zugabe eines speziellen Reinigungs- und Desinfektionsmittels wieder auf die optimale Mittelkonzentration gebracht und durch ein Heizaggregat mit geringem Anschlusswert auf die optimale Arbeitstemperatur erhitzt. Die daraus resultierenden Kosteneinsparungen müssen aber die höheren Investitionskosten kompensieren.

ENVISTAR

Spülautomat mit Stapelreinigung



Kochendwasserreinigung:



Bei der Kochendwassereinigung wird die Desinfektion der Melkanlage nicht auf chemischem Weg erreicht, sondern durch die extrem hohe Temperatur des Reinigungswassers. Bei diesem Verfahren wird das erforderliche Reinigungswasser in einem Heißwasserspeicher auf ca. 98°C aufgeheizt. Für die Reinigung wird dieses heiße Wasser durch die Melkanlage gesaugt. Die gesamte Reinigung dauert nur 6 bis 8 Minuten. Die Wassermenge ist so ausgelegt, dass alle milchführenden Anlagenteile für mindestens 2 Minuten auf 77°C erhitzt werden, so dass aufgrund dieser Hitzedesinfektion alle für die Milchqualität relevanten Keime abgetötet werden. Grundsätzlich sollte zu Beginn der Reinigung für 1 bis 2 Minuten eine organische Säure gegen Kalkablagerungen hinzudosiert werden. Übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden nicht benötigt. Auch bei diesem System kann Wasser aus der Wärmerückgewinnung eingesetzt werden.

Die Kochendwassereinigung ist umweltfreundlicher, weil nur geringe Mengen belastender Chemikalien eingesetzt werden. Sie kann bei jeder Melkanlage eingesetzt werden. Voraussetzung hierfür jedoch ist, dass die Melkleitung nicht zu lange ist und alle Bauteile der Anlage aus hitzebeständigen Materialien bestehen.



Reinigung und Desinfektion – GENERALREINIGUNG

Zusammenstellung der verschiedenen R+D's

Vorwiegend 2 Methoden:

- Täglich (morgens/abends) wechselnd **alkalisch** ↔ **sauer**
- Täglich alkalische und ein- bis zweimal wöchentlich saure Reinigung

Neben der täglichen Reinigung sollte alle 4-8 Wochen eine SPEZIALREINIGUNG durchgeführt werden!

Spezialreinigung = Generalreinigung

→ Durchführung der Spezialreinigung

- Melkzeug in alle Einzelteile zerlegen
- Milchführende Teile: Zitzengummi, kurze/lange Milchschräuche, Schaugläser und Milchsammelstück nach einer Einwirkzeit von 15-20 Minuten der **1%-igen sauren** Reinigungs- und Desinfektionslösung mit Spezialbürsten reinigen und mit klarem Wasser nachspülen.
- Einzelteile auf saubere Unterlage auslegen und trocknen lassen
- Verbrauchte oder beschädigte Teile auswechseln





Reinigung und Desinfektion der Melkanlage

In der letzten Zeit werden häufiger **Reste/Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (QAV (=Quaternäre Ammoniumverbindungen) und Chlor-Produkte)** in Milch und Milchprodukten thematisiert.

Der Lebensmittelunternehmer (darunter fällt auch der Landwirt) ist gemäß EG-VO 178/2004 verpflichtet Lebensmittel so herzustellen und zu behandeln, dass sie keine gesundheitliche Gefährdung verursachen und nur technisch unvermeidbare Reste von Hilfsmitteln enthalten. Dazu zählen auch Reinigungs- und Desinfektionsmittel und diese dürfen nicht in die Rohmilch und damit zum Endverbraucher gelangen.

Im Hinblick auf die Rückstandsthematik bitten wir Sie Folgendes zu überprüfen:

- Ist das Reinigungs- und Desinfektionsmittel für meinen Zweck das Richtige?
 - Ist mein Reinigungs- und Desinfektionsmittel für meine Anlage das Richtige?
 - Ist die Dosierung richtig? >>> Ziel muss sein: Nicht zuviel und nicht zuwenig
 - Ist die Art der Dosierung richtig?
 - Wird nach der Anwendung mit genügend klarem Wasser gespült?
- Es dürfen nur zugelassene Reinigungs- u. Desinfektionsmittel verwendet werden (DLG oder DVG geprüfte Mittel / Norm: EN 1276)
- auf QAV-haltige Desinfektionsmittel sollte nach Möglichkeit generell verzichtet werden, auch wenn es eine Freigabe dafür gibt

Wo finde ich Informationen zu den richtigen Reinigungsmitteln:

www.dlg.org/reinigungsmittel.html

Wir bitten Sie anhand dieser Fragestellung Ihre Reinigung und Desinfektion zu prüfen und zu optimieren, dadurch können auf der einen Seite Kosten gesenkt werden und auf der anderen Seite wird die Milchqualität nachhaltig positiv beeinflusst. Bei richtiger Anwendung und Umgang lassen sich Spuren von Reinigungs- u. Desinfektionsmitteln in der Milch vermeiden.

Ihre aktuellen Reinigungsmittel-Lieferanten oder Ihr Melkanlagenservice, steht Ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite. Bei den jährlichen Informations- u. Schulungsveranstaltungen für die Milcherzeuger wird dieses Thema auch ausführlich behandelt.

Unsere Mitarbeiter vom Milchprüfing Bayern geben Ihnen immer Hilfestellung im Rahmen der QM-Milch Begehung oder können auch gesondert angefordert werden.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Milchprüfings und das Team Ihrer Molkerei jederzeit zur Verfügung.



Wie finde ich das richtige R+D-Mittel?

Die Auswahl des „richtigen“ R+D-Mittels hängt von vielen Faktoren ab, die zu berücksichtigen sind. Man sollte sich deshalb für diese Auswahl Zeit nehmen und fachlichen Rat zuziehen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die EU-Hygieneverordnung (EG) Nr. 853/2004 gibt spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft, also auch für die Rohmilcherzeugung, die Milchzeugerbetriebe sowie für die Rohmilch selbst vor. Hier ist festgelegt, dass die Oberflächen der Melkanlagen, Tanks usw., die mit dem Lebensmittel Milch in Berührung kommen, leicht zu reinigen und mindestens einmal pro Arbeitstag zu desinfizieren sind, bevor sie erneut verwendet werden dürfen. In der Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012, die seit 1. September 2013 gilt, befasst sich Anhang V mit Wirkstoffen, die zur Desinfektion im Lebensmittelbereich eingesetzt werden können. Diejenigen Produkte, die im deutschen Markt eingesetzt werden sollen, erhalten nach einer Prüfung bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, kurz BAuA, eine Registriernummer. Bei den für die Milchwirtschaft registrierten Produkten handelt es sich hauptsächlich um Alkalische Reinigungsmittel.

Welche Mittel gibt es?

Viele alkalische Reinigungs- und Desinfektionsmittel enthalten Aktivchlor. Meist wird als Aktivchlorquelle Natriumhypochlorit verwendet, das früher auch als „Bleiche“ bekannt und viel in Gebrauch war. Neben Aktivchlor sind auch andere Mittel auf dem Markt, welche sich in ihren



Eigenschaften wie zum Beispiel der Lagerungsstabilität, den Kosten, der Wirksamkeit, der Korrosionswirkung gegenüber Metallen und Gummi usw. unter-

scheiden. Je nach ihren chemischen Eigenschaften können alle Substanzen mehr oder weniger erwünschte Effekte haben (Rückstandsverhalten wie z.B. bei den QAVs, allergene Wirkungen wie beim Jod usw.).

Saure Reinigungsmittel werden in erster Linie dazu eingesetzt, Kalkablagerungen, die durch die mehr oder weniger im Wasser vorhandene „Härte“ entstehen, von den Oberflächen zu entfernen und somit die Bildung von Belägen („Milchstein“) zu verhindern, in denen sich Keime festsetzen können. Je nach Wasserhärte wird die saure Reinigung im Wechsel mit der alkalischen durchgeführt.

Wo kann ich mich über das »richtige« R+D-Mittel informieren?

Eine der wichtigsten Orientierungshilfen

für das „richtige“ R+D-Mittel stellt die Liste der getesteten R+D-Mittel der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) dar (<http://www.dlg.org/reinigungsmittel.html>). Das DLG-Gütezeichen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Milchwirtschaft steht für hohe Milchqualität durch sichere Hygiene. Die Mittel mit DLG-Gütezeichen werden kontinuierlich auf die Einhaltung ihrer Rezeptur, die reinigende Wirksamkeit, die desinfizierende Wirksamkeit, die Materialverträglichkeit sowie das Schaumverhalten getestet. DLG-geprüfte Mittel werden als besonders geeignet für den Einsatz in der Praxis erachtet, da die Prüfung alle wichtigen Kriterien der Reinigung und Desinfektion von Rohmelkanlagen, Milchbehälter und auch die Melkzeugzwischen-desinfektion abdeckt. Grundsätzlich ist auch der Kundendienst des Herstellers der Melkanlage und v.a. des Reinigungsautomaten ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um die Auswahl des R+D-Mittels geht. Herstellerangaben sind unbedingt einzuhalten, um die R+D-Wirkung des Mittels und der Anlage sicher zu stellen. Kundendienstempfehlungen sind häufig ein positiver Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs, weil aus der überbetrieblichen Erfahrung meist Schwachstellen besser beurteilt und Optimierungspotentiale besser erkannt werden können.



Milchgewinnung und -lagerung

Die Umgebung, in der Kühe gemolken werden, ist so zu gestalten, dass eine qualitativ hochwertige Milchgewinnung gewährleistet werden kann. Eine detaillierte Auflistung der einzuhaltenden Kriterien durch den Milcherzeuger ist der Anlage zu entnehmen.

Die Melkanlage, das Melkzeug sowie der Milchkühltank sind regelmäßig zu warten und müssen den Kriterien des Anhangs entsprechen. Dort sind auch die speziellen Anforderungen an das Melkpersonal sowie die Melkarbeit dargestellt.

Die Kühlung und Lagerung der Milch müssen in einem separaten Raum erfolgen, der die in der Anlage dargestellten Anforderungen erfüllt



3.	Milchgewinnung und -lagerung
3.1	Melkstand bzw. Anbindestall (Räume, in denen Kühe gemolken werden)
3.1.1	Der Melkstand und/oder Melkplatz ist so gelegen und beschaffen, dass das Risiko einer Milchkontamination begrenzt ist
3.1.2	Wandflächen, Fußböden, Einrichtungen, Türen und Beläge sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Oberflächen der Geräte und Gegenstände, die mit Milch in Berührung kommen, bestehen aus korrosionsbeständigem, nicht toxischem Material, das glatt, leicht zu reinigen, zu desinfizieren und einwandfrei instand gehalten ist
3.1.3	Ein Abfluss zur Ableitung von Abwässern ist vorhanden
3.1.4	Der Melkstand (bzw. der Anbindestall) ist ausreichend beleuchtet sowie be- und entlüftet
3.1.5	Der Melkstand (bzw. der Anbindestall) hat geeignete und ausreichende Versorgung mit Wasser von Trinkwasserqualität. Das Melkpersonal reinigt sich vor dem Melken die Hände und Unterarme und wiederholt dies bei Bedarf
3.2	Melkanlage, Melkzeug, Behälter
3.2.1	Die Melk- und Kühlanlage wird regelmäßig gewartet
3.2.2	Die Geräte und Gegenstände werden nach Gebrauch gereinigt, desinfiziert und mit Wasser von Trinkwasserqualität gespült
3.3	Melkpersonal, Melkarbeit, Behandeln der Milch
3.3.1	Das Melkpersonal trägt während des Melkens saubere, waschbare Arbeitskleidung
3.3.2	Das Euter muss zu Beginn des Melkens sauber sein
3.3.3	Die ersten Milchstrahlen aus jeder Zitze werden gesondert gemolken, um sich durch Prüfen des Aussehens von der einwandfreien Beschaffenheit der Milch von jedem Tier zu überzeugen (Vorgemelksprüfung)
3.3.4	Kühe, die keine einwandfreie Milch geben, werden gesondert gemolken und ihre Milch wird nicht für den menschlichen Verzehr abgegeben
3.3.5	Rohmilch stammt von Tieren, denen ausschließlich zugelassene Stoffe oder Erzeugnisse verabreicht wurden
3.4	Milchkammer
3.4.1	Der Anfahrtsweg und der Standplatz für den Milchsammelwagen sind befestigt und sauber
3.4.2	Der Absaugpunkt ist mit einem maximal 6 m langen Schlauch erreichbar
3.4.3	Die Milchkammer ist als geschlossener Raum ausreichend vom Stall getrennt und so gelegen, dass die Milch nicht nachteilig beeinflusst wird. Sie ist geschützt gegen Ungeziefer, Tiere aller Art werden ferngehalten
3.4.4	Wird die Milch nicht innerhalb von 2 Stunden nach dem Melken verarbeitet, wird sie bei täglicher Abgabe auf nicht mehr als + 8 °C gekühlt, bei nicht täglicher Abgabe auf nicht mehr als + 6 °C
3.4.5	Die Milchkammer ist frei von zweckfremden Gegenständen; Reinigungs- sowie Desinfektionsgeräte und -mittel werden in einem getrennten Raum oder separat in einem Schrank gelagert. Dies gilt nicht für Mittel, die im Gebrauch sind
3.4.6	Nach dem Melken wird die Milch in eine saubere Milchkammer befördert. Diese ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, es sind ausreichende Einrichtungen zur Ableitung von Abwässern vorhanden
3.4.7	Die Milchkammer ist ausreichend beleuchtet sowie be- und entlüftet
3.4.8	Die Milchkammer verfügt über eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser